

# Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

## Índice

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Tema 2: Sistema Periódico</b>              | <b>2</b> |
| 1.1. Estructura de la Tabla Periódica . . . . .  | 2        |
| 1.2. Propiedades Periódicas . . . . .            | 2        |
| 1.2.1. 1. Radio Atómico . . . . .                | 2        |
| 1.2.2. 2. Energía de Ionización (E.I.) . . . . . | 2        |
| 1.2.3. 3. Afinidad Electrónica (A.E.) . . . . .  | 2        |
| 1.2.4. 4. Electronegatividad . . . . .           | 3        |

## 1. Tema 2: Sistema Periódico

La configuración electrónica de los elementos determina sus propiedades químicas, lo que permite ordenarlos lógicamente en la Tabla Periódica.

### 1.1. Estructura de la Tabla Periódica

Los elementos se ordenan por orden creciente de su **número atómico** ( $Z$ ), es decir, el número de protones.

- **Grupos (Columnas, del 1 al 18):** Elementos con la misma configuración electrónica externa (electrones de valencia). Tienen propiedades químicas muy similares. (Ej: Grupo 1 = Alcalinos [ $ns^1$ ], Grupo 17 = Halógenos [ $ns^2np^5$ ], Grupo 18 = Gases Nobles [ $ns^2np^6$ ]).
- **Periodos (Filas, del 1 al 7):** Coincide con el número cuántico principal ( $n$ ) del nivel de valencia más externo ocupado por electrones.

### 1.2. Propiedades Periódicas

Son propiedades físicas y químicas de los átomos que varían de forma predecible al movernos por la tabla periódica. Todas dependen de dos factores: el nivel de energía ( $n$ ) y la **carga nuclear efectiva** ( $Z^*$ ), que es la fuerza real de atracción que siente el electrón más externo hacia el núcleo, restando el "efecto pantalla" de los electrones internos.

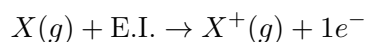
#### 1.2.1. 1. Radio Atómico

Es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales enlazados. Determina el "tamaño" del átomo.

- **En un Grupo (baja):** Aumenta. Al bajar, aumenta el nivel de energía ( $n$ ), por lo que las capas electrónicas están más lejos del núcleo.
- **En un Periodo (hacia la derecha):** Disminuye. Al avanzar, entran electrones en el mismo nivel ( $n$ ), pero aumenta el número de protones en el núcleo. La carga nuclear efectiva ( $Z^*$ ) es mayor, atrayendo más fuertemente a la nube electrónica y contrayendo el átomo.

#### 1.2.2. 2. Energía de Ionización (E.I.)

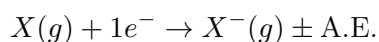
Es la energía mínima necesaria para arrancarle el electrón más externo a un átomo neutro, gaseoso y en su estado fundamental, convirtiéndolo en un catión positivo.



- **En un Grupo (baja):** Disminuye. Al ser el átomo más grande, el electrón externo está más lejos del núcleo y es más fácil arrancarlo (menos atracción).
- **En un Periodo (hacia la derecha):** Aumenta. Al ser el átomo más pequeño y tener mayor  $Z^*$ , el núcleo retiene al electrón con mucha más fuerza. (Los gases nobles tienen la E.I. más alta de su periodo).

#### 1.2.3. 3. Afinidad Electrónica (A.E.)

Es la energía intercambiada (suele liberarse) cuando un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental capta un electrón, formando un anión negativo.



Varía de forma idéntica a la E.I.: Aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Los halógenos (Grupo 17) son los que liberan más energía, ya que están a un solo electrón de alcanzar la estabilidad de gas noble.

#### 1.2.4. 4. Electronegatividad

Es una medida relativa de la capacidad de un átomo para **atraer hacia sí los electrones de un enlace químico** compartido con otro átomo. Es la propiedad más importante para predecir el tipo de enlace.

- Aumenta hacia la derecha y hacia arriba. (El **Flúor, F** es el elemento más electronegativo, y el Francio, Fr el menos).
- Los metales tienen baja electronegatividad (tienden a perder electrones).
- Los no metales tienen alta electronegatividad (tienden a ganar electrones).

### FORMULARIO RESUMEN: ESTRUCTURA ATÓMICA Y PERIODICIDAD

**Números Cuánticos** ( $n, l, m, s$ ):

- $n = 1, 2, 3 \dots$  (Nivel)
- $l = 0, 1 \dots (n - 1)$  (Subnivel:  $s = 0, p = 1, d = 2, f = 3$ )
- $m = -l \dots 0 \dots +l$  (Orientación orbital)
- $s = +1/2, -1/2$  (Espín)

**Tendencias en la Tabla Periódica:**

- **Radio Atómico:** Aumenta hacia **ABAJO** y hacia la **IZQUIERDA** (↙).
- **E.I., A.E. y Electronegatividad:** Aumentan hacia **ARRIBA** y hacia la **DERECHA** (↗).

*(Nota: A menor radio, mayor atracción siente el electrón por el núcleo, por lo que cuesta más arrancarlo [mayor E.I.] y tira más fuerte de los electrones ajenos [mayor electronegatividad]).*